



Modelo Relacional

Valores Nulos

Profa MsC Josyane Lannes Florenzano de Souza

O mundo real é imperfeito e desafia as 11 temáticas. Uma das características indesejáveis das implementações de bases de dados, é a ausência de controle sobre os dados.

Quando se preenchem as tabelas de uma BD relacional, é comum faltarem informações sobre atributos de uma ou mais tuplas. Poder-se-ia adotar a solução draconiana de que tuplas com informações incompletas seriam impedidas de inclusão na BD, mas em geral isto é inaceitável. Em muitos casos a informação não estava disponível no momento de criação da tupla. Em alguns casos a informação simplesmente não existe porque se perdeu no tempo ou é desconhecida. Em outros casos, para uma determinada entidade o valor daquele atributo simplesmente não se aplica ou não faz sentido.

Essas situações foram acomodadas criando-se um valor especial e genérico denominado *vazio* ou *nulo* (do inglês *null value*), que é compatível com qualquer tipo de dados. Isto, claramente, é uma solução paliativa, pois vários significados distintos poderiam ser adotados para este valor como os acima descritos (temporariamente vazio, inexistente, desconhecido, não se aplica), e pior ainda, operações com esse valor em geral não fazem sentido (se for um valor numérico como peso, quantidade, por exemplo, ou se for um valor simbólico como uma cadeia de caracteres que queremos comparar com outra). Posteriormente veremos como essas operações são tratadas, mas, de modo geral, as soluções são insatisfatórias. O termo *nulo* é particularmente infeliz, pois dá a conotação (errônea) de “zero” para um atributo numérico, ou de “cadeia vazia”, no caso de um atributo tipo cadeia de caracteres.

Curiosamente, depois de muita discussão na literatura científica sobre o assunto sem nenhum consenso, os acadêmicos simplesmente desistiram do assunto por considerá-lo pouco interessante.

Restrições de Integridade

Regra 1

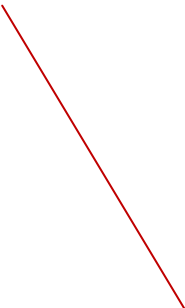
O MR permite expressar diretamente algumas restrições de integridade ou *regras de consistência* que dizem respeito a valores de atributos permissíveis em relações.

A primeira regra, dita *regra de integridade existencial*, é muito simples e diz que a chave primária de uma tupla não pode tomar o valor nulo. A razão é óbvia, pois viola diretamente a definição de chave.



Restrições de Integridade

Regra 2



A segunda regra diz respeito ao inter-relacionamento tipicamente entre uma tabela informalmente dita *mestra* ou *auxiliar*. Um exemplo esclarece esses termos informais.

Temos uma tabela de Funcionários e queremos armazenar dados sobre os dependentes de cada funcionário. Dependentes são um exemplo típico de atributo multivalorado, pois um funcionário pode ter 0, 1 ou n dependentes. Tais atributos não são suportados pelo modelo relacional e a solução trivial é criar uma tabela auxiliar, chamada, digamos, *Dependentes*, contendo, para cada funcionário que possui dependentes, uma linha para cada dependente, identificando o funcionário e o dependente. Para identificar o funcionário é natural usar um atributo do mesmo tipo do atributo da chave primária da tabela Funcionários, digamos numf e com o mesmo valor. Mais precisamente, se existe uma linha na tabela Dependentes onde $\text{Dependentes.numf} = x$, então x deve ser o número de um funcionário real, isto é, deve existir na tabela Funcionários uma linha com $\text{Funcionários.numf} = x$. Esta regra de consistência é chamada de *regra de integridade referencial* e é genérica, isto é, vale para qualquer base de dados relacional. Dizemos, então, que o atributo numf da tabela Dependentes é uma *chave estrangeira* que “referencia a chave primária numf da tabela Funcionários”.

Atividade de sala

- Elabore parte do DER do cenário mostrado no slide anterior (mostre entidades, atributos, chaves primárias e estrangeiras)
- Em seguida, crie um BD chamado “Fábrica” e suas respectivas tabelas (Funcionários e Dependentes)
- Obs: Elabore os comandos de forma textual; Depois implemente no MySQL

Restrições sobre atributos

- o atributo não pode tomar o valor *nulo*;
- o atributo pode tomar o valor *nulo*;
- o atributo deve satisfazer restrições de domínio, por exemplo ser ≥ 10 e < 100 .

Restrições sobre atributos

integridade referencial pode ser mantida de diversas formas:

- inserções e atualizações numa tabela contendo chave estrangeira (como Dependentes) que violam a integridade referencial são abortadas;
- remoção de uma tupla em tabela mestre (por exemplo Funcionários) e que seja referenciada por alguma chave estrangeira é abortada;
- remoção de uma tupla em tabela mestre (por exemplo Funcionários) e que seja referenciada por alguma chave estrangeira é executada, porém todas as tuplas que a referenciam em tabelas auxiliares são removidas (*remoção em cascata*). Por exemplo, se um funcionário é removido, então todos os seus dependentes são removidos da tabela Dependentes; outra opção seria mudar os valores das chaves estrangeiras afetadas da tabela Dependentes para *nulo*.

Todos os recursos acima estão disponíveis nas versões mais recentes da linguagem SQL.

funcionario
_func INT
e_fun VARCHAR (40)

1,1

0,n

Tb_Dependente
ID INT
Nome_dep VARCHAR (40)
Mat_func INT

Exercício
db_empresa
ionario-Dependentes

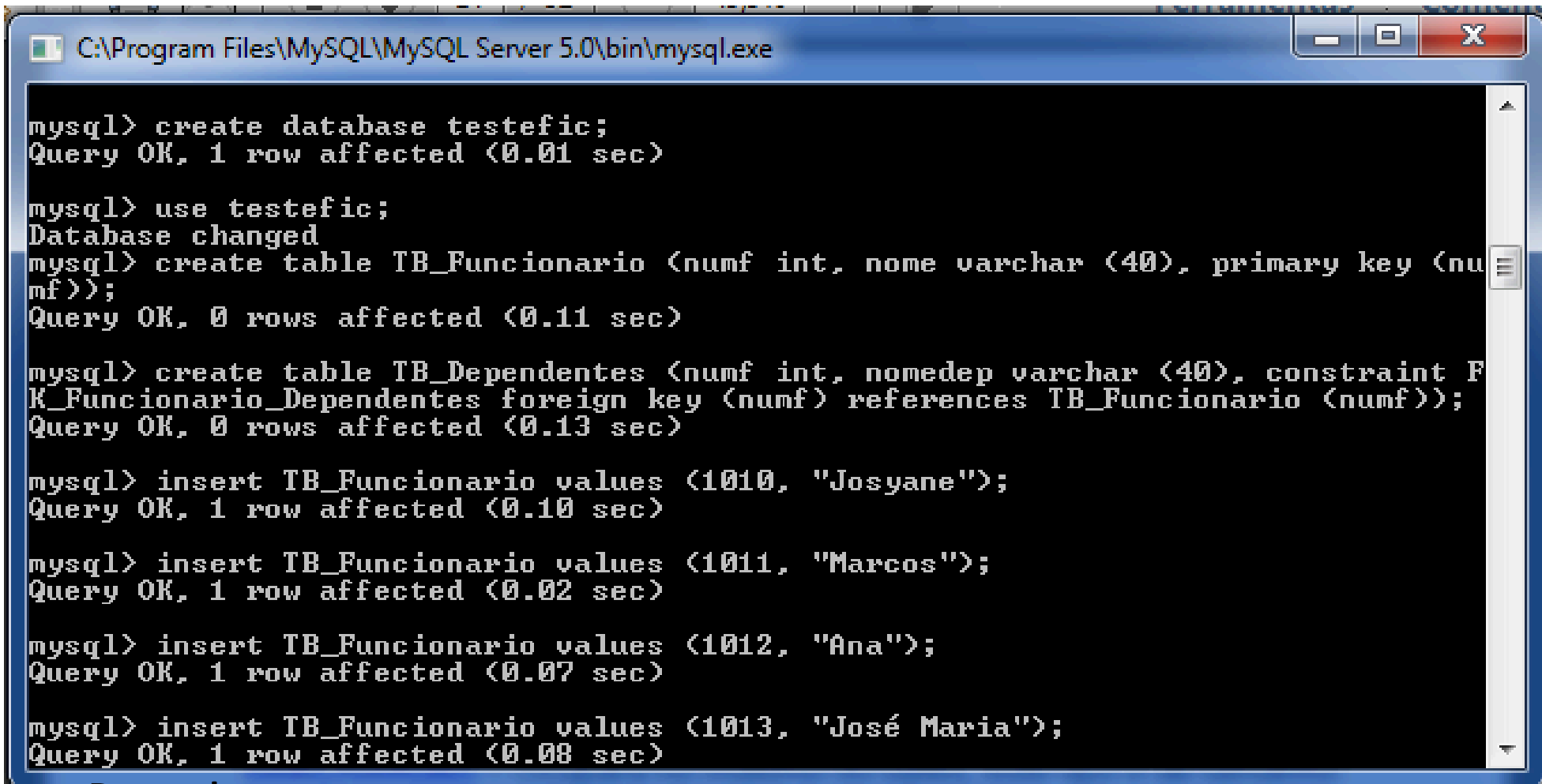
TB_Funcionarios

1010	Josyane
1011	Marcos
1012	Ana
1013	José Maria

TB_Dependentes

1010	Gabriel
1010	Rafael
1012	José Maria Filho
1012	Diego
1012	Diogo

Exercício BD Funcionario-Dependentes



```
C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.0\bin\mysql.exe

mysql> create database testefic;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> use testefic;
Database changed
mysql> create table TB_Funcionario (numf int, nome varchar (40), primary key (numf));
Query OK, 0 rows affected (0.11 sec)

mysql> create table TB_Dependentes (numf int, nomedep varchar (40), constraint FK_Funcionario_Dependentes foreign key (numf) references TB_Funcionario (numf));
Query OK, 0 rows affected (0.13 sec)

mysql> insert TB_Funcionario values (1010, "Josyane");
Query OK, 1 row affected (0.10 sec)

mysql> insert TB_Funcionario values (1011, "Marcos");
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)

mysql> insert TB_Funcionario values (1012, "Ana");
Query OK, 1 row affected (0.07 sec)

mysql> insert TB_Funcionario values (1013, "José Maria");
Query OK, 1 row affected (0.08 sec)
```

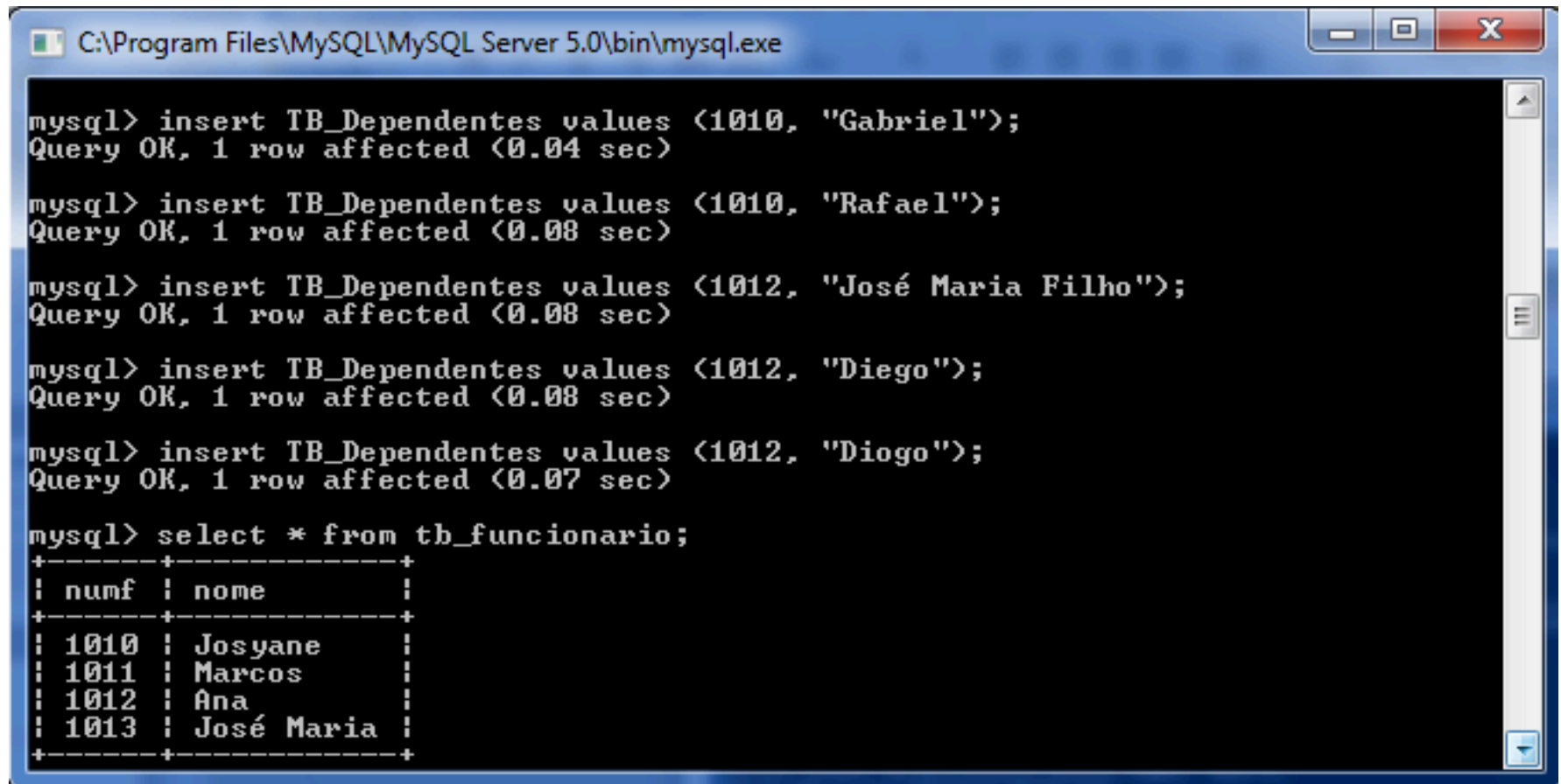
Create Dependentes

(numf char (4) not null,

nomedep varchar (40),

constraint FK_Funcionario_Dependentes foreign key (numf) references TB_Funcionario (numf));

Exercício BD Funcionario-Dependentes



A screenshot of a MySQL command prompt window. The title bar shows the path 'C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.0\bin\mysql.exe'. The window contains several SQL commands and their outputs. The first four commands are 'insert' statements for the 'TB_Dependentes' table, each followed by 'Query OK, 1 row affected'. The fifth command is a 'select' statement for the 'tb_funcionario' table, followed by a table of results with two columns: 'numf' and 'nome'.

```
mysql> insert TB_Dependentes values (1010, "Gabriel");
Query OK, 1 row affected (0.04 sec)

mysql> insert TB_Dependentes values (1010, "Rafael");
Query OK, 1 row affected (0.08 sec)

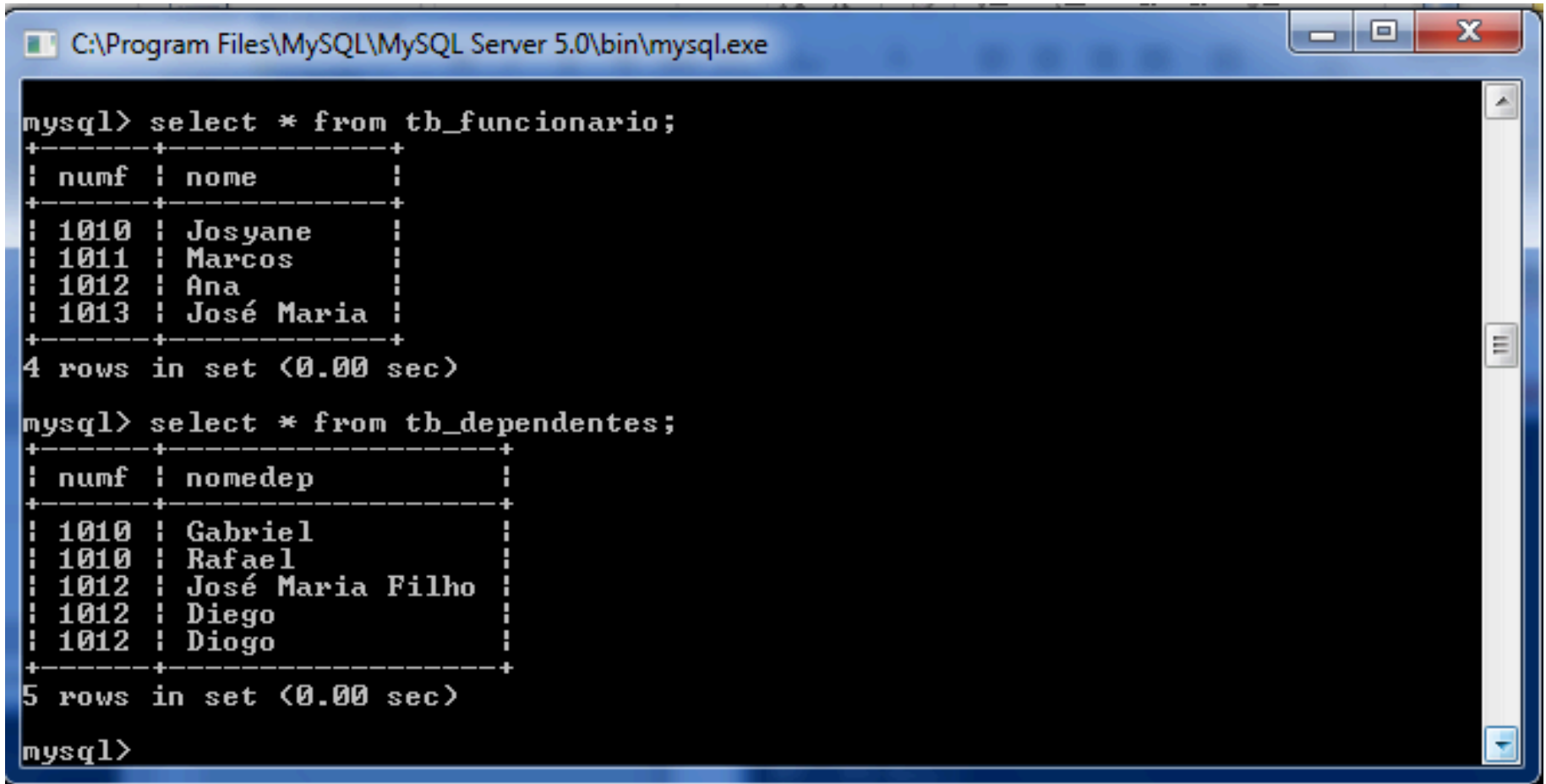
mysql> insert TB_Dependentes values (1012, "José Maria Filho");
Query OK, 1 row affected (0.08 sec)

mysql> insert TB_Dependentes values (1012, "Diego");
Query OK, 1 row affected (0.08 sec)

mysql> insert TB_Dependentes values (1012, "Diogo");
Query OK, 1 row affected (0.07 sec)

mysql> select * from tb_funcionario;
+-----+
| numf | nome      |
+-----+
| 1010  | Josyane   |
| 1011  | Marcos    |
| 1012  | Ana       |
| 1013  | José Maria |
+-----+
```

Exercício BD Funcionario-Dependentes



A screenshot of a MySQL command prompt window. The title bar shows the path "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.0\bin\mysql.exe". The prompt "mysql>" is followed by the query "select * from tb_funcionario;". The result is a table with two columns: "numf" and "nome". It contains four rows of data. Below the table, it says "4 rows in set (0.00 sec)". The prompt "mysql>" is followed by the query "select * from tb_dependentes;". The result is a table with two columns: "numf" and "nomedep". It contains five rows of data. Below the table, it says "5 rows in set (0.00 sec)". The prompt "mysql>" is shown at the bottom.

```
mysql> select * from tb_funcionario;
+-----+-----+
| numf | nome  |
+-----+-----+
| 1010 | Josyane |
| 1011 | Marcos |
| 1012 | Ana    |
| 1013 | José Maria |
+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> select * from tb_dependentes;
+-----+-----+
| numf | nomedep |
+-----+-----+
| 1010 | Gabriel |
| 1010 | Rafael  |
| 1012 | José Maria Filho |
| 1012 | Diego   |
| 1012 | Diogo   |
+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

Exercício

Vendas-Cidade-Produto-Cliente

Esquema relacional deste cenário

- **Cidade** (Codcidade, Nome, Estado).
- **Cliente** (Codcliente, Codcidade, Nome, Endereco, Cep, Telefone).
- **Produto** (Codproduto, Nome, ValorUnitario).
- **Venda** (Codvenda, Codcliente, Codproduto, Quantidade).

Criando Database Loja

 C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.0\bin\mysql.exe

```
mysql> create database loja;  
Query OK, 1 row affected (0.19 sec)
```

USE Loja;

Criando tabela TB_Cidade

```
mysql> create table TB_Cidade (cod  
stado varchar (20), primary key (c  
Query OK, 0 rows affected (0.15 se
```

Criando Tabela TB_Cliente

```
mysql> create table TB_Cliente (codcliente char(10) not null, nome varchar(20), endereco varchar(12), primary key (codcliente), constr (codcidade) references TB_Cidade(codcidade))  
Query OK, 0 rows affected (0.21 sec)
```

Criando Tabela TB_Produto

```
mysql> create table TB_Produto (cod  
    valor_unitario real, primary key (cod  
Query OK, 0 rows affected (0.19 sec
```

Criando Tabela TB_Venda

```
mysql> create table TB_Venda
-> (
-> codvenda char (3) not null,
-> codcliente char (3),
-> codproduto char (3),
-> primary key (codvenda),
-> constraint FK_Venda_Cliente foreign key (codcliente) reference
e (codcliente),
-> constraint FK_Venda_Produto foreign key (codproduto) reference
o (codproduto));
Query OK, 0 rows affected (0.17 sec)
```

Pesquisar e testar

[Generatedata.com](https://generatedata.com)